2.3.5. Técnicas de análisis

Para terminar con el apartado del diseño de análisis haremos una pequeña mención y explicación de las técnicas empleadas para el mismo. Las dos técnicas que hemos empleado son el análisis de tablas de contingencia y el análisis log-lineal.

La primera técnica consiste en analizar si existe o no relación entre dos o más variables cualitativas y como es esta relación. Esto lo hacemos a partir de los cálculos de porcentajes que aparecen en la tabla. En el caso del análisis multivariable, nos permite determinar si una introducción de una tercera variable, modifica la existencia de esta relación, su naturaleza o su intensidad, enriqueciendo así el análisis o investigación.

A partir de relaciones bivariables, comprobamos su comportamiento al añadir la variable de control. Las diferencias entre las distintas hipótesis son estadísticamente significativas y se pueden dar diferentes relaciones de dependencia e interdependencia entre las tres variables.

La segunda técnica empleada, es el análisis log-lineal, que nos permite superar algunas limitaciones de las tablas de contingencia. El objetivo de esta técnica, es medir y contrastar las asociaciones o interacciones entre el conjunto de variables, podemos saber qué significación tienen estas relaciones. Trabajando con tres variables podemos obtener 19 modelos distintos, según el tipo de asociación o independència.

Realizaremos también pruebas de significación: bondad de ajuste a un modelo, para saber si el modelo se ajusta a nuestros datos; la selección de modelo, que nos sirve para medir la calidad del modelo (AIC) y la significación de los parámetros con un cierto nivel de confianza, para saber si estos son nulos o diferentes a cero. (López-Roldán y P.; Fachelli, S., 2005)

3. Resultats

En este apartado contaremos todos los pasos realizados durante el análisis, centrándonos en algunos de los resultados más importantes. En el anexo añadiremos todas las tablas y procedimientos detallados.

Empezamos depurando y preparando los datos para el análisis. A continuación comprobamos las tres primeras hipótesis, que son bivariables, realizando 1 tabla de contingencia para cada una de ellas, y nos fijamos el chi cuadrado. Si éste es menor a 0,05 podemos afirmar que hay relación entre las variables, como sucede en las tablas de la H1 y H2. Sin embargo, la H3 nos da un valor de **0,619** por lo que no vamos a seguir analizándola.

Seguimos con las dos primeras hipótesis y pedimos el valor de la V de Cramer para cuantificar la intensidad de esta relación. Como podemos ver en las imágenes siguientes, la H1 nos da una intensidad de **0,251**, muy superior al resultado de la H2, que es **0,119**, casi la mitad, por lo que podemos afirmar que el sexo es más importante que la ideología política en cuanto percepción de desigualdades de género.

Tabla de estadísticos H1

```
> assocstats(table(DA2968$P1, DA2968$P33))
                    X^2 df P(> X^2)
Likelihood Ratio 163.64  3        0
Pearson          158.80  3        0

Phi-Coefficient   : NA
Contingency Coeff.: 0.244
Cramer's V        : 0.251
```

Tabla de estadísticos H2

```
> assocstats(table(DA2968$P1, DA2968$P31))
                    X^2 df   P(> X^2)
Likelihood Ratio 51.466  6 2.3875e-09
Pearson          51.825  6 2.0221e-09

Phi-Coefficient   : NA
Contingency Coeff.: 0.166
Cramer's V        : 0.119
```

Terminadas las hipótesis bivariables, empezamos con la H4 que es multivariable. Primero elaboramos las tablas entre las 3 variables, cogiendo el sexo como variable de control, obteniendo así dos tablas, una para hombres y otra para mujeres. Comprobamos si hay o no relación, es decir, si existen cambios, y luego pedimos la V de Cramer para cada tabla y comparamos si las diferencias son significativas. De ser así, podríamos afirmar la H4 y confirmar la interacción entre las 3 variables, no obstante, los resultados obtenidos no nos lo permiten, pues el valor para los hombres es de **0,14**, y **0,11** para las mujeres, una diferencia de **0,03** que no es suficiente para considerar la interacción.

Tabla de estadísticos H4 para Hombres

```
> SEX1=subset(DA2968,subset=P33=="Hombre")
> assocstats(table(SEX1$P1, SEX1$P31))
                    X^2 df   P(> X^2)
Likelihood Ratio 36.321  6 2.3879e-06
Pearson          36.552  6 2.1528e-06

Phi-Coefficient   : NA
Contingency Coeff.: 0.194
Cramer's V        : 0.14
```

Tabla de estadísticos H4 para Mujeres

```
> SEX2=subset(DA2968,subset=P33=="Mujer")
> assocstats(table(SEX2$P1, SEX2$P31))
                    X^2 df  P(> X^2)
Likelihood Ratio 21.043  6 0.0018022
Pearson          21.699  6 0.0013727

Phi-Coefficient   : NA
Contingency Coeff.: 0.154
Cramer's V        : 0.11
```

Por último, nos falta hacer el log-lineal para conocer el modelo de nuestro estudio, aunque los resultados anteriores ya nos permiten suponer cuál podría ser.

Elaboramos una tabla para facilitar el proceso, hacemos el análisis del log lineal para el modelo saturado y nos da un AIC de **185,5**. Pero para conocer el modelo y la fórmula real, debemos recurrir a la función "Step" y pedirle que nos encuentre el verdadero modelo haciendo una "marcha atrás" desde el modelo

saturado, y obtenemos el siguiente resultado:

Cálculos de la función STEP para encontrar el modelo

```
> step(MS, direction="backward", test="Chisq")
Start:  AIC=185.5
Freq ~ Percepcio * Ideologia * Sexe

                          Df Deviance    AIC    LRT Pr(>Chi)
- Percepcio:Ideologia:Sexe  6   7.1543 180.66 7.1543   0.3068
<none>                          0.0000 185.50

Step:  AIC=180.66
Freq ~ Percepcio + Ideologia + Sexe + Percepcio:Ideologia + Percepcio:Sexe +
    Ideologia:Sexe

                       Df Deviance    AIC     LRT  Pr(>Chi)
- Ideologia:Sexe        2    7.223 176.72   0.069    0.9663
<none>                           7.154 180.66
- Percepcio:Ideologia   6   57.364 218.87  50.209 4.268e-09 ***
- Percepcio:Sexe        3  113.029 280.53 105.875 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Step:  AIC=176.72
Freq ~ Percepcio + Ideologia + Sexe + Percepcio:Ideologia + Percepcio:Sexe

                       Df Deviance    AIC     LRT  Pr(>Chi)
<none>                           7.223 176.72
- Percepcio:Ideologia   6   58.689 216.19  51.466 2.388e-09 ***
- Percepcio:Sexe        3  114.355 277.86 107.132 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Call:  glm(formula = Freq ~ Percepcio + Ideologia + Sexe + Percepcio:Ideologia +
    Percepcio:Sexe, family = poisson(link = "log"), data = TC)

Coefficients:
                                  (Intercept)                    PercepcioBastante grandes
                                      3.68978                                      1.58320
                          PercepcioPequeñas                      PercepcioCasi inexistentes
                                      1.06469                                     -0.09697
                             IdeologiaCentre                                 IdeologiaDreta
                                     -0.32405                                     -1.38629
                                 SexeMujer    PercepcioBastante grandes :IdeologiaCentre
                                      0.58638                                      0.04162
          PercepcioPequeñas :IdeologiaCentre  PercepcioCasi inexistentes :IdeologiaCentre
                                      0.73485                                      0.23308
    PercepcioBastante grandes :IdeologiaDreta            PercepcioPequeñas :IdeologiaDreta
                                      0.19056                                      0.81862
   PercepcioCasi inexistentes :IdeologiaDreta          PercepcioBastante grandes :SexeMujer
                                      0.99164                                     -0.34593
                PercepcioPequeñas :SexeMujer        PercepcioCasi inexistentes :SexeMujer
                                     -1.07962                                     -1.91080

Degrees of Freedom: 23 Total (i.e. Null);  8 Residual
Null Deviance:      1319
Residual Deviance: 7.223        AIC: 176.7
```

Como podemos observar y suponer de los estadísticos de la H4, el modelo saturado no se confirma, así que el programa procede a comprobar el modelo de asociación homogénea, pero como también habíamos deducido de los resultados de los chi cuadrados de las primeras 3 hipótesis, sólo 2 de ellas están relacionadas, de modo que el valor del AIC baja a **176,6** y el programa nos escribe la fórmula que se adapta realmente a nuestro estudio.

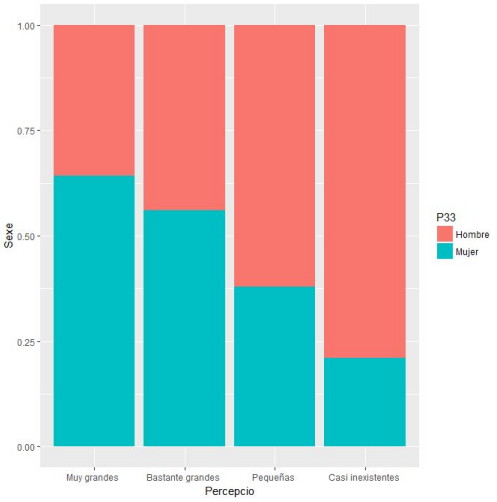
La fórmula es "**[Percepcio Sexe][Percepcio Ideologia]"** y se trata de un modelo de **doble asociación** o **independencia condicional.**

4. Conclusions

A pesar de no haber encontrado un modelo de interacción que nos hubiera gustado, hemos podido sacar algunas conclusiones interesantes de nuestro trabajo.

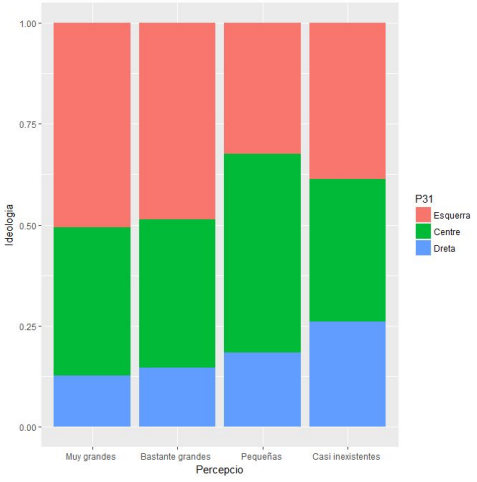
Vamos a hacer un corto repaso a los resultados de las hipótesis con la ayuda de los gráficos.

Gráfico H1



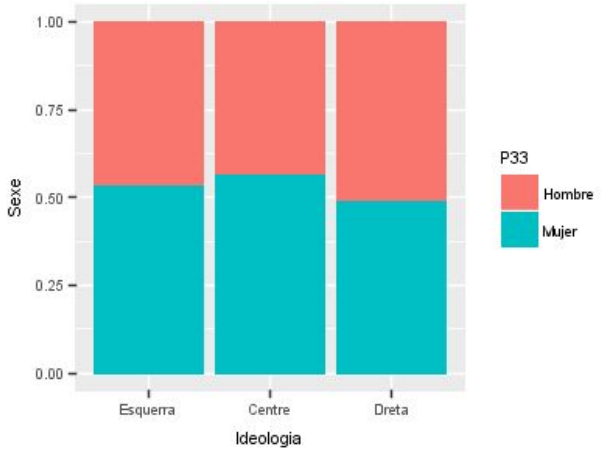
En este gráfico se ven claramente las diferencias entre los géneros respecto a la percepción de desigualdades que hemos constatado durante el trabajo, y además confirmamos nuestra hipótesis que eran las mujeres quienes tenían una mayor percepción de las desigualdades, seguramente por ser generalmente ellas las víctimas de éste.

Gráfico H2



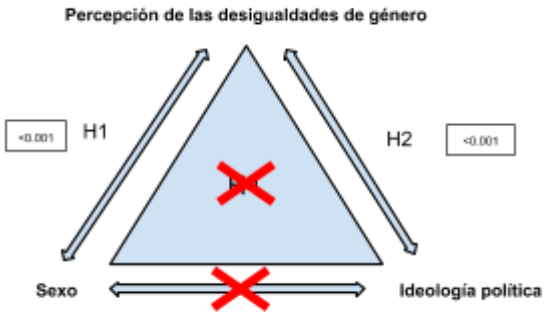
A diferencia del primero, en éste gráfico también vemos algunas diferencias, aunque no son ni mucho menos tan significativas como en el caso anterior. Sin embargo, si destacamos que las personas de izquierdas suelen tener una mayor percepción de las desigualdades, como también nos planteamos al formular la hipótesis.

Gráfico H3



Aunque nos hubiera gustado encontrar una relación entre estas dos variables, éramos conscientes que era poco probable que hubiese en una muestra "normal", y además, como en el caso anterior, no podemos saber hasta qué punto es realista la variable de la ideología, al ser de autoubicación (cabe recordar que en el cuestionario se planteaban las posibilidades de extrema derecha y extrema izquierda, con unos valores y diferencias un tanto dudosas).

H4: Model de doble asociación o independencia condicional[3]



Es en esta hipótesis donde hallamos la mayor conclusión. Durante el desarrollo del análisis nos alejábamos del posible modelo de interacción, sobretodo por la H3, y finalmente las diferencias entre las combinaciones de las 3 variables no mostraron diferencias suficientes para obtener el resultado deseado.

No obstante, a pesar de no ser el que pretendíamos, creo que nuestro trabajo puede ayudar, aunque sea solo a nosotros, a ver la realidad con otros ojos, de forma más clara pero complicada a la vez, y sobretodo, con ganas de seguir observando y descubriendo el mundo como lo hace un buen sociólogo.

5. Bibliografia

Colomer Revuelta, C., & Peiró Pérez, R. (2002). ¿Techos de cristal y escaleras resbaladizas?: Desigualdades de género y estrategias de cambio en SESPAS. *Gaceta Sanitaria*, *16*(4), 358-360.

Enríquez, N., Facio, A., & Flores, D. (2013). *La izquierda, la derecha y el feminismo.*

Frutos, L. & García, J. (1999) "Mujeres, hombres y participación política buscando diferencias", Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 86, 307-332

López-Roldán, P.; Fachelli, S. (2015). Análisis de tablas de contingencia. En P. López-Roldán y S. Fachelli, *Metodología de la Investigación Social Cuantitativa*. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. Capítulo III.6. 1ª edición. Versión 2 corregida.

López-Roldán, P.; Fachelli, S. (2015). Análisis log-lineal. En P. López-Roldán y S. Fachelli, *Metodología de la Investigación Social Cuantitativa*. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. Capítulo III.1. 1ª edición. Versión 3 corregida.

Miranda-Novoa, M. (2012). Diferencia entre la perspectiva de género y la ideología de género. *Díkaion: revista de actualidad jurídica*, *21*(2), 337-356.

Offen, K. (1991) Definir el feminismo: un análisis histórico comparativo. *Historia Social, 9*.

Torns Martín, T. (1995). Mercado de trabajo y desigualdades de género. *Cuadernos de relaciones laborales*, *6*, 81-92.

Walby, S. (1986). *Patriarchy at work,* Oxford, Polity Press.

[3] Elaboración propia